

DOCUMENTO DE DISEÑO: CONCEPTUAL Y FÍSICO

Diseño Conceptual

1. Descripción del contenedor principal

Nada más iniciar sesión, el usuario se encuentra directamente con el mapa. No hay pantalla de bienvenida ni pasos intermedios: la aplicación arranca y lo primero que aparece es el lienzo con el fondo cargado (por ejemplo, el de la Calderona), donde se pueden ver tanto las rutas GPX importadas como los puntos de interés marcados.

En la parte superior hay un menú desde el que se puede navegar a otras secciones, como el Perfil o la opción de Añadir Mapa. También aparece un deslizador para controlar el nivel de zoom, que resulta bastante cómodo para moverse por zonas concretas del mapa.

A la izquierda, integrada mediante un split pane, está la vista de actividades. Es básicamente una tabla con dos columnas —Nombre y Distancia— y una botonera lateral con las acciones más habituales: Ver actividad, Importar GPX, Renombrar y Borrar. Por último, en la parte inferior de la pantalla hay una barra de estado que muestra en tiempo real las coordenadas X e Y del cursor cuando se mueve por el mapa.

2. Casos de uso concretos a partir de los escenarios

2.1 Añadir un mapa nuevo

Acción del usuario	Respuesta de la aplicación
1. El usuario abre la opción de Añadir Mapa desde el menú superior.	2. La aplicación muestra una ventana flotante donde se pueden introducir los datos del nuevo mapa.
3. El usuario escribe el nombre, selecciona la imagen JPG desde su disco y rellena los cuatro campos de coordenadas.	4. La aplicación valida que ningún campo esté vacío, que las coordenadas sean valores numéricos y que tengan coherencia geográfica entre sí.
5. Si hay algún error o campo vacío, la aplicación muestra un aviso y vuelve al paso anterior para que el usuario lo corrija.	6. Si todo es correcto, la aplicación guarda el mapa en la base de datos, muestra un mensaje de éxito y cierra la ventana, dejando visible el mapa principal.

2.2 Poner una anotación en el mapa

Acción del usuario	Respuesta de la aplicación
1. El usuario hace clic derecho sobre cualquier punto del lienzo del mapa.	2. La aplicación calcula las coordenadas de ese punto y despliega un pequeño menú contextual justo donde se hizo clic.
3. El usuario selecciona Añadir anotación, escribe el texto de la nota y elige el tipo de marca en el desplegable.	4. La aplicación guarda la anotación y dibuja el icono correspondiente sobre las coordenadas exactas del clic.

2.3 Ver el historial de sesiones

Acción del usuario	Respuesta de la aplicación
1. El usuario selecciona una sesión de la tabla de actividades en la pantalla principal.	2. La aplicación detecta la selección y habilita automáticamente el botón Ver actividad.
3. El usuario pulsa el botón Ver actividad.	4. La aplicación lee el archivo GPX asociado, recupera los datos de la sesión desde la base de datos y abre la vista de la ruta con el mapa correspondiente ya cargado.
5. El usuario revisa los detalles o la gráfica de desnivel y pulsa el botón Atrás cuando termina.	6. La aplicación cierra la vista y restaura la pantalla principal exactamente como estaba, con las actividades cargadas en la tabla y sin perder ningún estado.

3. Descripción de los contenedores de cada caso de uso

A continuación se describen las ventanas secundarias que intervienen en los escenarios anteriores.

Contenedor: Añadir Mapa

Es una ventana emergente que aparece al seleccionar la opción correspondiente en el menú. Contiene un campo de texto para el nombre del mapa, un botón que abre el explorador de archivos del sistema operativo para seleccionar la imagen JPG, y cuatro campos numéricos donde se definen los límites geográficos (latitud y longitud mínimas y máximas). Justo debajo de esos campos hay un pequeño texto recordatorio con el formato esperado para las coordenadas. Los botones de Guardar y Cancelar cierran la ventana según la acción elegida.

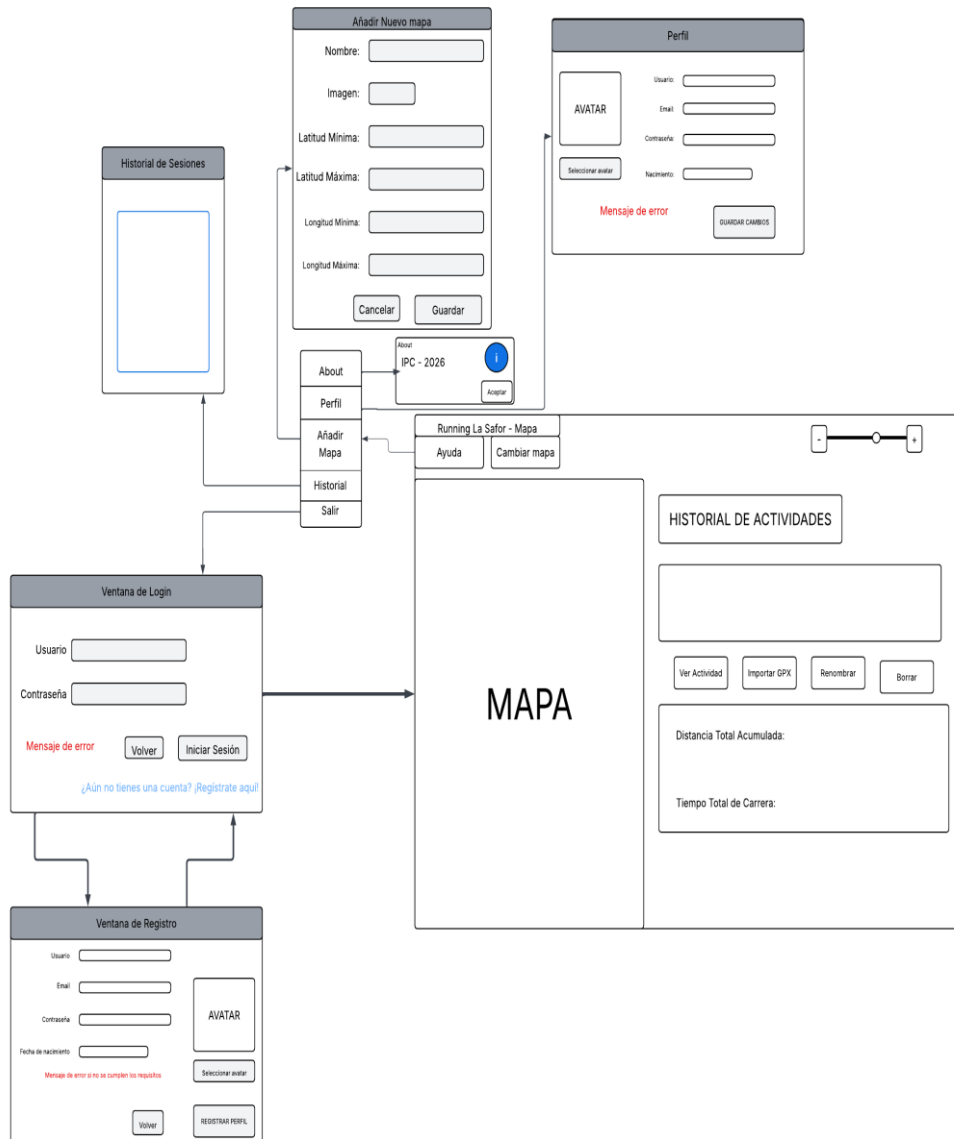
Contenedor: Nueva Anotación

Es un cuadro de diálogo sencillo que se activa al hacer clic derecho sobre el lienzo. Tiene una caja de texto amplia donde el usuario puede escribir el comentario o descripción que quiera asociar al punto, y un menú desplegable (ComboBox) para elegir el tipo de marca geométrica. Como en el resto de ventanas, se cierra con los botones de guardar o cancelar.

Contenedor: Vista de la Ruta (Detalle de Actividad)

Esta es la pantalla secundaria a la que se llega al pulsar Ver actividad. Su función principal es permitir analizar el recorrido del archivo GPX seleccionado. Muestra el lienzo central con la imagen del mapa y la línea de la ruta pintada con una escala de colores según la velocidad en cada tramo. Debajo del lienzo hay un panel con la gráfica de desnivel y altitud. En la esquina hay un botón de Atrás que cierra esta vista y devuelve al usuario a la pantalla principal, recuperando el estado que había antes de entrar.

4. Diagrama de contenidos



5. Tablas objeto/acción

Contenedor 1: Login_FXML

Contenedor 1: Login_FXML	
Objetos de tarea y sus atributos	Campo de texto para el nickname (lo que escribe el usuario para identificarse). Campo de contraseña, que oculta los caracteres al escribir. Mensaje de error o confirmación que aparece debajo de los campos. Botón de iniciar sesión. Enlace para ir a la pantalla de registro si el usuario no tiene cuenta.
Acciones del Usuario	Escribir su nickname en el campo correspondiente. Escribir su contraseña.

	Pulsar el botón para entrar. Pulsar el enlace de registro si todavía no tiene cuenta.
Acciones del Sistema	Comprobar que ninguno de los dos campos esté vacío; si lo están, avisar al usuario. Verificar si el nickname y la contraseña coinciden con los datos guardados. Si son correctos, mostrar un mensaje de bienvenida y abrir la pantalla principal. Si son incorrectos, mostrar un aviso en rojo indicando que los datos no son válidos. Si se pulsa el enlace de registro, cambiar a la pantalla de registro.

Contenedor 2: Registro_FXML

Contenedor 2: Registro_FXML	
Objetos de tarea y sus atributos	Campo de texto para elegir un nickname (entre 6 y 15 caracteres, solo letras, números o guiones). Campo para introducir el correo electrónico. Campo de contraseña (entre 8 y 20 caracteres, con mayúsculas, minúsculas, números y algún símbolo). Selector de fecha de nacimiento (el usuario debe tener más de 12 años). Zona de previsualización de la foto de perfil (avatar). Mensaje informativo que indica si algo ha ido bien o mal. Botón para completar el registro. Botón para seleccionar una imagen de perfil desde el ordenador. Botón para volver a la pantalla de inicio de sesión.
Acciones del Usuario	Rellenar todos los campos: nickname, correo, contraseña y fecha de nacimiento. Opcionalmente, elegir una foto de perfil pulsando el botón correspondiente. Pulsar el botón de registro para crear la cuenta. Pulsar el botón de volver si prefiere ir al login.
Acciones del Sistema	Comprobar que todos los campos están rellenos antes de continuar. Comprobar que el nickname tenga entre 6 y 15 caracteres y no contenga símbolos raros. Comprobar que el correo tenga un formato válido. Comprobar que la contraseña cumpla los requisitos de seguridad. Comprobar que el usuario tenga más de 12 años según la fecha introducida. Intentar crear la cuenta con los datos introducidos. Si todo es correcto, mostrar un mensaje de éxito y, tras esperar 3 segundos, volver automáticamente a la pantalla de inicio de sesión. Si el nickname ya está en uso, mostrar un mensaje de error indicándolo. Al elegir avatar, abrir el explorador de archivos y mostrar la imagen seleccionada como previsualización.

Contenedor 3: FXMLDocument (Mapa Principal + Actividades)

Contenedor 3: FXMLDocument (Mapa Principal + Actividades)	
Objetos de tarea y sus atributos	Mapa de fondo dentro de un panel desplazable (imagen del mapa de la UPV por defecto). Control deslizante para ajustar el nivel de zoom del mapa. Etiqueta que muestra las coordenadas del ratón mientras se mueve por el mapa. Lista lateral con los puntos de interés (POIs) añadidos al mapa. Menú que aparece al hacer clic derecho sobre el mapa, con opciones para añadir anotaciones. Panel dividido que muestra el mapa a la izquierda y la lista de actividades a la derecha. Menú superior con opciones: Cambiar Mapa, Añadir Mapa, Historial, Acerca de, Salir. Opción de menú para editar el perfil del usuario. Botones de zoom +/-. Tabla con las actividades importadas, mostrando nombre y distancia en km. Etiquetas con la distancia total acumulada y el tiempo total de todas las actividades. Botones para importar un GPX, renombrar una actividad, borrarla o visualizarla en el mapa.
Acciones del Usuario	Ajustar el zoom del mapa con el control deslizante o los botones +/-. Desplazarse por el mapa arrastrando con el ratón. Mover el ratón para ver las coordenadas en pantalla. Hacer clic derecho sobre el mapa para añadir una anotación. Seleccionar un POI de la lista para ir a su posición en el mapa. Cambiar la imagen del mapa desde el menú. Abrir la ventana para añadir un nuevo mapa al sistema. Consultar el historial de sesiones. Acceder a la pantalla de edición del perfil. Cerrar sesión desde el menú. Importar un archivo GPX con una actividad. Seleccionar una actividad y renombrarla o borrarla. Seleccionar una actividad y pulsar el botón para ver su ruta en el mapa.
Acciones del Sistema	Al arrancar: preparar el mapa base, la lista de POIs y cargar la vista de actividades dentro del panel dividido. Al mover el slider de zoom: escalar el mapa proporcionalmente manteniendo la posición de desplazamiento. Al mover el ratón: actualizar las coordenadas mostradas en pantalla. Al hacer clic derecho: mostrar el menú de anotaciones en el punto del clic. Al añadir texto: abrir el diálogo de anotaciones, guardar la anotación en la base de datos y dibujarla sobre el mapa. Al añadir círculo: dibujar un círculo rojo en la posición clicada. Al seleccionar un POI: hacer un desplazamiento suave para centrar la vista en el punto elegido. Al cambiar mapa: abrir el selector de archivos, cargar la nueva imagen y limpiar los POIs anteriores.

	Al cerrar sesión: guardar los datos de la sesión y volver a la pantalla de login. Al importar GPX: procesar el archivo, añadir la actividad a la lista y recalcular los totales. Al pulsar Ver Actividad: buscar la actividad en el sistema y abrir la pantalla de Vista Ruta.
--	---

Contenedor 4: VistaRuta

Contenedor 4: VistaRuta	
Objetos de tarea y sus atributos	Panel desplazable con el mapa de la ruta (la imagen se elige automáticamente según la zona geográfica de la actividad). Control deslizante de zoom. Gráfica de altitud que muestra el perfil de desnivel a lo largo de la ruta. Etiqueta que muestra la posición del ratón sobre el mapa. Etiquetas con las estadísticas: distancia, tiempo, ritmo, velocidad, desnivel positivo y negativo. Lista con los puntos de inicio y fin de la ruta. Menú contextual al hacer clic derecho para añadir anotaciones. Botones de zoom + y -, y botón para volver atrás.
Acciones del Usuario	Ajustar el zoom con el slider o los botones. Desplazarse por el mapa con el ratón. Mover el ratón para ver las coordenadas del punto actual. Hacer clic derecho para añadir una anotación de texto o un círculo. Seleccionar el punto de inicio o fin en la lista para ir a esa zona del mapa. Pulsar el botón Atrás para volver a la pantalla principal.
Acciones del Sistema	Al recibir la actividad: rellenar todas las etiquetas de estadísticas con los datos calculados. Buscar y cargar la imagen del mapa más adecuada para la zona de la actividad. Recorrer los puntos GPS de la ruta y dibujar segmentos de color según la velocidad: rojo para tramos lentos, naranja para velocidad media y verde para tramos rápidos. Construir la gráfica de altitud con los datos de elevación. Añadir a la lista los puntos de inicio y fin de la ruta. Al mover el slider: escalar el mapa manteniendo la posición de desplazamiento. Al mover el ratón: actualizar las coordenadas en pantalla. Al seleccionar un punto de la lista: hacer un desplazamiento suave para centrar la vista en el punto elegido. Al hacer clic derecho: mostrar el menú; si se elige texto, abrirlo y dibujarlo en el mapa; si se elige círculo, dibujarlo directamente. Al pulsar Atrás: volver a la pantalla principal.

Contenedor 5: NuevoMapa_FXML

Contenedor 5: NuevoMapa_FXML

Objetos de tarea y sus atributos	Campo de texto para el nombre del mapa. Campos numéricos para la latitud mínima y máxima (entre -90 y 90). Campos numéricos para la longitud mínima y máxima (entre -180 y 180). Etiqueta que muestra el nombre del archivo de imagen seleccionado. Botón para seleccionar la imagen del mapa desde el ordenador. Botón para guardar el nuevo mapa. Botón para cancelar y cerrar la ventana.
Acciones del Usuario	Escribir el nombre del mapa. Introducir las coordenadas del área que cubre el mapa. Seleccionar la imagen del mapa desde el explorador de archivos. Pulsar Guardar para añadir el mapa al sistema. Pulsar Cancelar para cerrar sin guardar.
Acciones del Sistema	Al seleccionar imagen: abrir el explorador de archivos y mostrar el nombre del archivo elegido. Al pulsar Guardar: comprobar que todos los campos están rellenos y que se ha elegido una imagen. Intentar convertir los valores de coordenadas a números; si no son válidos, mostrar un aviso. Comprobar que los valores mínimos no sean mayores que los máximos. Comprobar que las coordenadas estén dentro de los rangos geográficos válidos. Guardar el nuevo mapa en el sistema. Si se guarda bien: mostrar confirmación y cerrar la ventana. Al pulsar Cancelar: cerrar la ventana sin hacer nada.

Contenedor 6: HistorialSesiones_FXML

Contenedor 6: HistorialSesiones_FXML

Objetos de tarea y sus atributos	Lista de sesiones anteriores, donde cada entrada muestra: fecha y hora de inicio, duración, actividades importadas, actividades vistas y anotaciones creadas. Botón para cerrar la ventana.
Acciones del Usuario	Consultar las sesiones anteriores ordenadas de más reciente a más antigua. Desplazarse por la lista para ver todas las sesiones. Pulsar Cerrar para volver.
Acciones del Sistema	Al abrirse: obtener el usuario que ha iniciado sesión. Recuperar todas sus sesiones anteriores del sistema. Ordenarlas de más reciente a más antigua, ignorando posibles valores vacíos. Mostrar cada sesión con su fecha, duración y estadísticas de uso. Al pulsar Cerrar: cerrar la ventana.

Contenedor 7: AnotacionesDialog_FXML

Contenedor 7: AnotacionesDialog_FXML	
Objetos de tarea y sus atributos	Campo de texto para escribir la descripción de la anotación. Lista desplegable para elegir el tipo de anotación: Punto, Texto Libre, Línea o Círculo. Botón Guardar. Botón Cancelar.
Acciones del Usuario	Escribir el texto que describirá la anotación. Elegir el tipo de anotación en la lista desplegable. Pulsar Guardar para confirmar. Pulsar Cancelar para descartarla.
Acciones del Sistema	Al pulsar Guardar: guardar el texto y el tipo elegido, marcar que se ha confirmado y cerrar la ventana. Al pulsar Cancelar: marcar que se ha cancelado y cerrar la ventana. La pantalla que abrió este diálogo recoge el resultado para saber si guardar o no la anotación, y de qué tipo es.

Contenedor 8: Perfil_FXML

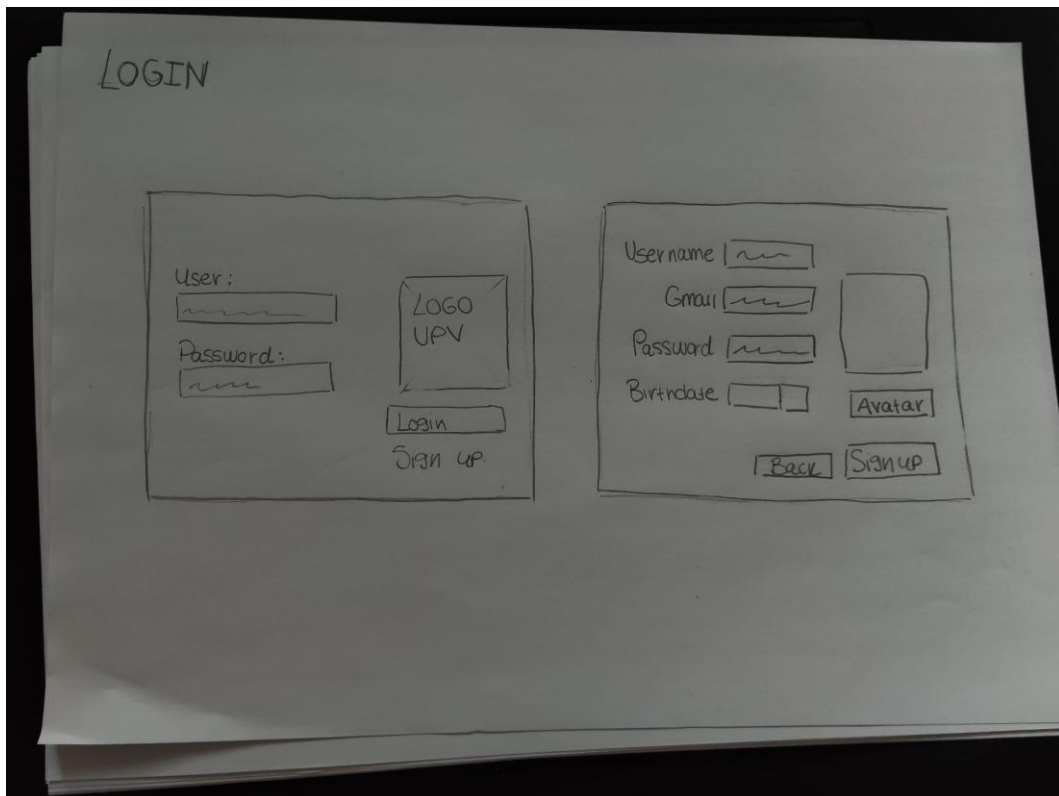
Contenedor 8: Perfil_FXML	
Objetos de tarea y sus atributos	Imagen de perfil del usuario (avatar). Campo con el nickname del usuario, que no se puede cambiar. Campo editable con el correo electrónico. Campo editable con la contraseña (oculta los caracteres). Selector de fecha de nacimiento. Mensaje informativo que indica si los cambios se han guardado o si hay algún error. Botón para cambiar la imagen de perfil. Botón para guardar los cambios.
Acciones del Usuario	Cambiar la foto de perfil eligiendo una imagen del ordenador. Modificar el correo electrónico. Cambiar la contraseña. Cambiar la fecha de nacimiento. Intentar editar el nickname (no está permitido). Pulsar Guardar para aplicar los cambios.
Acciones del Sistema	Al abrirse: cargar los datos actuales del usuario y rellenar todos los campos; si tiene foto de perfil, mostrarla. Al cambiar el avatar: abrir el explorador de archivos y mostrar la imagen elegida como previsualización. Si el usuario intenta tocar el campo del nickname: mostrar un aviso indicando que no se puede modificar. Al pulsar Guardar: comprobar que los campos obligatorios no están vacíos. Comprobar que el correo tiene un formato válido.

Comprobar que la contraseña cumple los requisitos de seguridad.
Comprobar que la fecha de nacimiento indica que el usuario tiene más de 12 años.
Si todo es correcto: guardar los nuevos datos y mostrar un mensaje de confirmación.

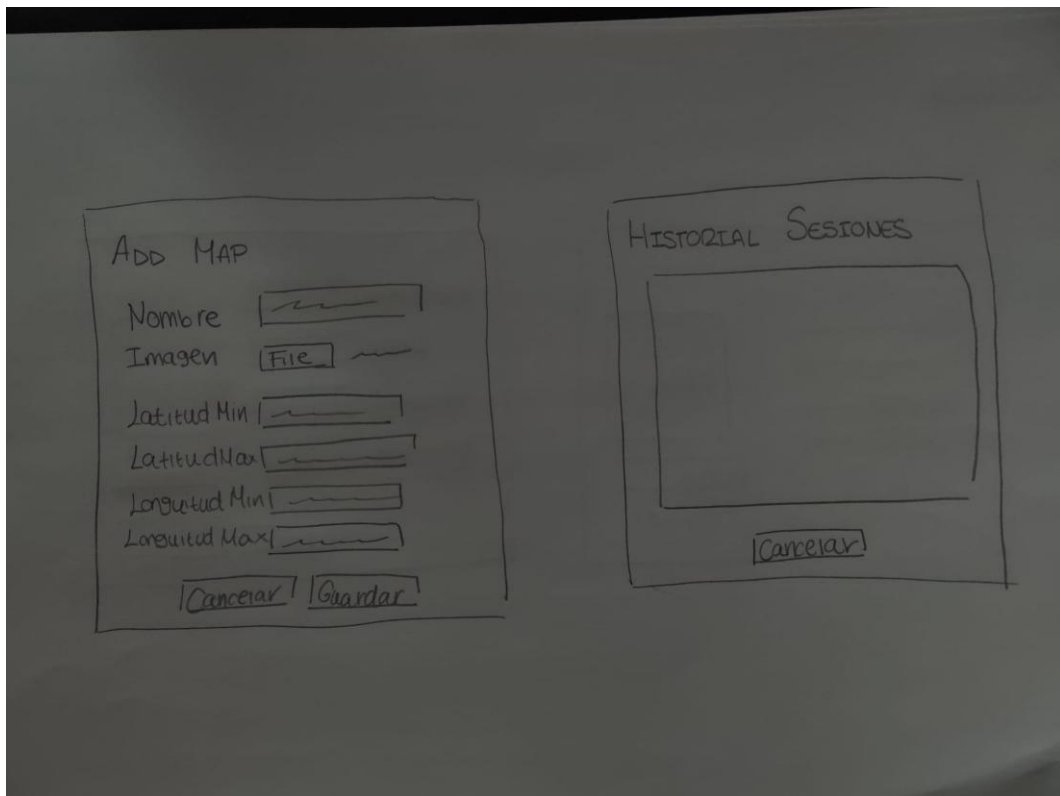
Diseño Físico

En la transformación del diseño conceptual al diseño físico se han aplicado los principios de diseño descritos en el tema 6 (diapositivas 51-55), garantizando la coherencia visual, ofreciendo retroalimentación constante al usuario (como en la validación de campos y mensajes de error) y priorizando la simplicidad en la navegación con acciones directas y reversibles.

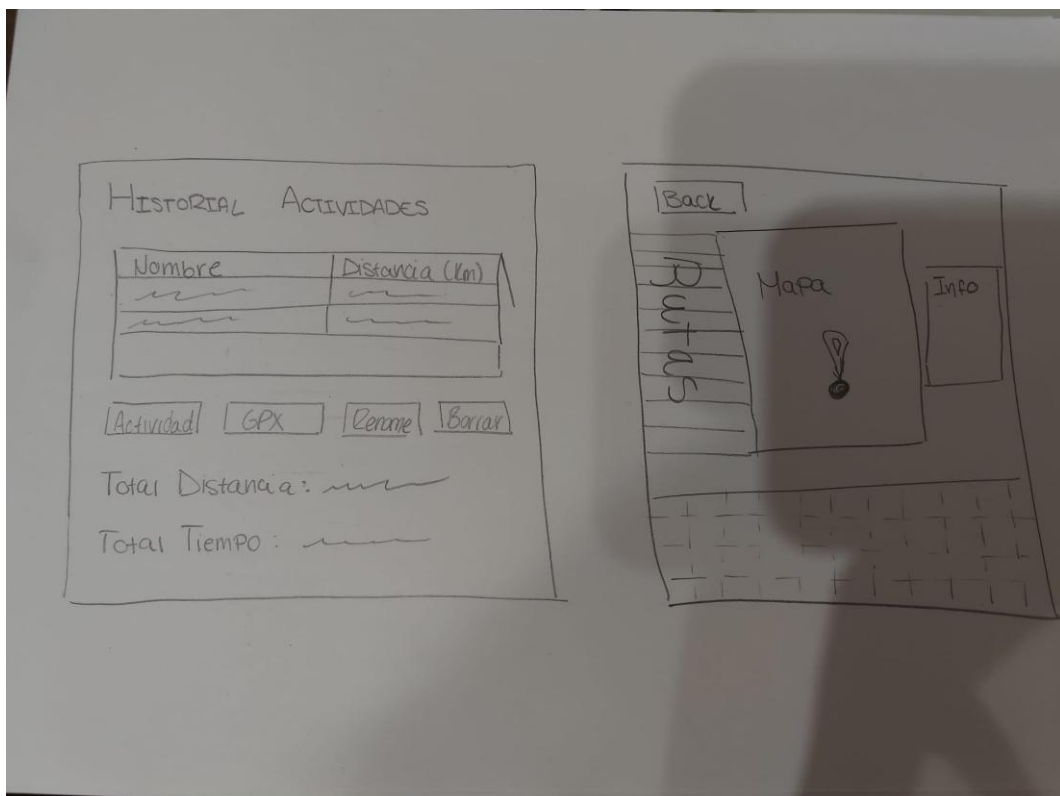
Prototipos de baja fidelidad desarrollados



Prototipo de baja fidelidad - Vista 1



Prototipo de baja fidelidad - Vista 2



Prototipo de baja fidelidad - Vista 3